Responda las siguientes cuestiones y justifique.

a) Se tiene una cuerda tensa sometida a una vibración armónica. Se miden los desplazamientos y las velocidades transversales en dos puntos de la cuerda para un mismo instante t_0 y se obtiene:

$$y(x_1; t_0) = 2{,}5\ mm \quad / \quad v_y(x_1; t_0) = 4{,}1\ \frac{m}{s}$$

$$y(x_2; t_0) = -0{,}52\ mm \quad / \quad v_y(x_2; t_0) = 4{,}7\ \frac{m}{s}$$



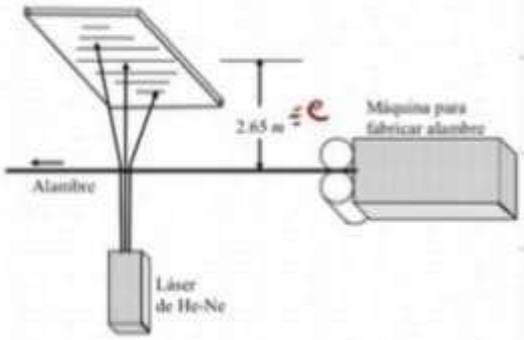
¿Se trata de una onda propagante o una onda estacionaria? ¿O no se puede saber con estos datos?

b) En una experiencia con un tubo de Kundt, se sabe que dentro del mismo se tiene una onda estacionaria y se posiciona un micrófono en uno de los extremos del tubo, observándose la máxima amplitud de la señal registrada en un osciloscopio. ¿Se trata de un extremo abierto o uno cerrado?

c) ¿Por qué es necesario el requisito de coherencia entre los haces de luz para observar la interferencia entre ellos?

Ejercicio 2

Los fabricantes de alambre usan a veces un láser para monitorear continuamente el espesor del producto. El alambre intercepta el haz del láser como indica la figura, produciendo un patrón de intensidad característico sobre una pantalla situada a 2,65 m, centrada respecto del alambre. El láser es de Helio-Neón ($\lambda_0 = 632{,}8$ nm) y se mide la distancia s que hay sobre la pantalla entre los dos mínimos de décimo orden a cada lado del máximo central. Calcule en qué intervalo se encuentra el valor de s, si el diámetro del alambre debe estar dentro del rango de tolerancia $(0{,}127 \pm 0{,}005)$ mm.



Ejercicio 4

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cuatro rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las dos rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/4$. Se observa que el noveno orden de interferencia es el primero que está suprimido y se sabe que el cociente entre separación y ancho de las rendijas es un número entero.

a) A continuación, se destapan las ranuras obstruidas. Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se registra en P ahora.

b) ¿Cuántos máximos principales se observan ahora en cada campana secundaria de difracción?

Ejercicio 5

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

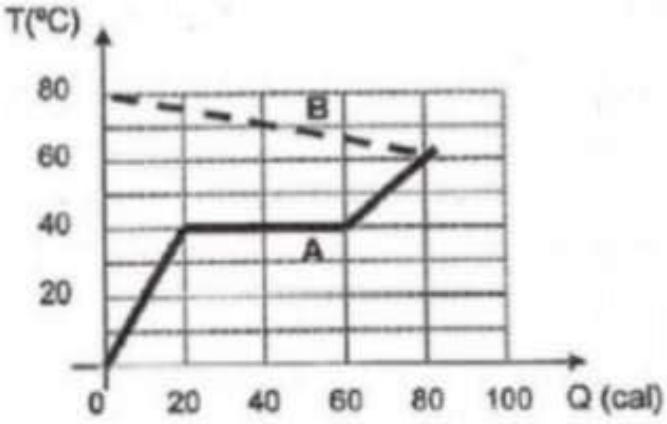
a) Se mezclan en un calorímetro ideal y adiabático dos masas iguales de líquidos diferentes A y B. La temperatura inicial de A es T_A y la temperatura inicial de B es $T_B > T_A$. Si la temperatura de equilibrio es menor que el promedio aritmético entre T_A y T_B y no hubo ningún cambio de fase, se puede asegurar que el calor específico de A es menor que el de B. F

b) En una compresión adiabática reversible, un gas ideal aumenta su temperatura. ✓

c) Los planos de diseño de una máquina térmica dicen que, en cada ciclo, extrae 1000 J de una fuente térmica a 627°C y entrega trabajo y 300 J de calor a otra fuente térmica a 27°C. Se puede afirmar entonces que el rendimiento de esa máquina es del 70%. ✓

Ejercicio 6

La figura representa la evolución de la temperatura en función del calor intercambiado cuando, en un recipiente adiabático e ideal, se introduce la misma masa de un sólido A (línea continua) y de otro sólido B (línea de trazos). Llamando c_B al calor específico de B, c_{AS} al calor específico de A en estado sólido y c_{AL} al calor específico de A en estado líquido, se verifica que:



a) $c_B < c_{AS} < c_A$ b) $c_B < c_{AL} < c_{AS}$ c) $c_{AL} < c_{AS} < c_B$

d) $c_{AS} < c_{AL} < c_B$ e) $c_{AS} < c_B < c_{AL}$ f) $c_{AL} < c_B < c_{AS}$